

Prüfung bei Michor

Kapitel 1: Phononen

- Mono- und Di-Atomare-Kette
 - „Wann schlägt Born-Oppenheimer-Näherung fehl?“
 - Erklärung: wenn Elektronen und Phononen (stark) wechselwirken
 - Wie ist die 1. Brillouin-Zone definiert
 - Randbedingungen
 - Herleitung der Dispersionsrelation für akustische und optische Phononen
 - „Was ändert sich wenn man nächste-Nachbar-Wechselwirkung fallen lässt?“
 - Erklärung: Ergebnisse ändern sich nur geringfügig – Dispersionsrelation wird komplexer, aber es gibt weiterhin N Schwingungsmoden und Linearität bei kleinen k bleibt erhalten
- Zustandsdichte
 - Debye-Modell
- Anharmonische Effekte
 - Drei-Phononen-Prozesse
 - elastische/inelastische Streuung
 - wie man Lebensdauer von Phononen bestimmt !!!
 - Debye-Waller-Faktor
 - „Wofür steht er und was passiert genau?“
 - Neutronenstreuung

Kapitel 2: Elektronen

- Sommerfeld-Modell
 - Annahmen
 - Randbedingungen
 - Allgemeine Herleitung
- Modell nahezu-freier Elektronen
 - Annahmen
 - Randbedingungen
 - Vollständige Herleitung
 - Schrödingergleichung in Wellenzahlraum
 - Bloch-Wellen-Funktion
 - Bänderschema skizzieren
 - Warum 2-wertige-Metalle trotzdem Leiter sind
- Tight-binding-Modell !!!
 - Annahmen
 - Ansatz für die Wellenfunktion
 - Herleitung bis zur Dispersionsrelation
 - Störungstheorie verstehen warum und wie
 - eventuell auch für kubisches Gitter
 - Bänderschema skizzieren
- Semiklassisches Modell
 - Annahmen und allgemeines darüber
 - Bloch-Oszillationen (Geschwindigkeit, Ort, ...)
- Boltzmann-Transportgleichung

- Annahmen, Nutzen und Herleitung der Gleichung
- Von welchem Modell man ausgeht
- Linearisierung und Relaxationszeitnäherung
- Woran die Elektronen gestreut werden können
- Peltier-Effekt und Thermoelement

Kapitel 3: Magnetismus

- Landau Diamagnetismus
 - Wie man Quantisierung erhält (Landau-Niveaus)
 - Wie man ein magnetisches Feld in der Schrödinger-Gleichung berücksichtigt
 - Kanonischer Impuls!
 - Wie Oszillationen in Suszeptibilität, Wärmeleitfähigkeit entstehen (grob)
- Lokaler Paramagnetismus
 - Brillouin-Funktion
- Itinerante Elektronen
 - Paramagnetismus
 - Ferromagnetismus
 - Grundlegendes (was ist es, wo unterscheidet es sich und wie entsteht es)
- Austauschwechselwirkung
 - Allgemeine Erklärung in Worten
 - Antisymmetrische Gesamtwellenfunktion
 - Formel für antisymmetrische Ortswellenfunktion
 - direkter und indirekter Austausch
 - RKKY-Wechselwirkung
- Ferromagnetismus lokaler Elektronen
 - Herleitung bis Curie-Weiß
- Landau-Theorie
 - Ordnungsparameter
 - Wissen: Supraflüssigkeit als Analogon zur Supraleitung
 - Spontane Symmetriebrechung beim Übergang
- Supraleitung
 - Allgemein
 - Herleitung der London-Gleichungen
 - makroskopische Wellenfunktion
- Ginzburg-Landau-Theorie

Random Fragen

- „Wie hängen Sinus-, Cosinus- und Exponentialfunktionen zusammen und wie schaut ihre Summennotation aus?“
- „Was ist die Qualität der Symmetrie des Bravais-Gitters?“
 - Erklärung: Translations-Symmetrie
- „Wo gibt es für Seltene-Erden einen großen Unterschied zwischen $L=0$ und $L>0$?“
 - Erklärung: Kristall-Feldeffekte
- „Wie erzeugt man ein Magnetfeld in echt?“
 - Erklärung: mit Spulen (Helmholtz)
- „Was ist der Unterschied zwischen dem H - und dem B -Feld?“

- Erklärung: H ist magnetische Anregung und B ist tatsächliches Magnetfeld im Festkörper
- Reziproker Gittervektor und Darstellung in Vektorform
- „Wie unterscheiden sich kristalline FK von amorphen im Bezug auf die Zustandsdichte?“
 - Erklärung: allgemein sehr ähnlich, nur amorphe haben keine Van-Hoven-Singularitäten
- „Wie kann man Wärmeausdehnung unterdrücken?“

Prüfung bei Gilbert

Kapitel 1: Phononen

- Kristall
 - Gitter + Basis
 - Formel für reziproken Gittervektor (g_1, g_2, g_3)
 - „Was ist ein Festkörper?“
- Mono- und Di-Atomare-Kette
 - Dispersionsrelation
 - Randbedingung
 - Brillouin-Zone
 - „Warum reicht es k -Vektoren innerhalb der 1. BZ zu kennen?“
 - auch Skizze der Verschiebung
 - „Was passiert wenn man ins 3-Dimensionale wechselt?“
 - Zustandsdichte
- harmonische und anharmonische Näherung
 - Was sie beschreiben und was nicht
 - Born-Oppenheimer-Näherung
 - „Warum gibt es bei anharmonischer Näherung keinen linearen Term?“
 - Phononen Impuls
 - „Was sind Phononen?“
 - Erklärung: Atome schwingen um ihre Ruhelage – die kollektive quantisierte Schwingung bezeichnet man als Phononen
 - Zweige der Dispersionsrelation für Diamant mit 6 Zweige (Achsenbeschriftungen !!!)
 - Allgemeine Struktur des Diamanten
 - Drei-Phononen-Prozesse
 - Wofür sind Umklapp-Prozesse wichtig?
 - Wärmestromfluss und Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit
 - Graph von Λ
 - „Warum Gruppengeschwindigkeit konstant hier?“
 - Erklärung: weil in Debye-Modell
- Debye- und Einstein-Modell
 - Allgemeines
 - Unterschiede
 - Dispersionsrelation und Zustandsdichten zeichnen
 - Abhängigkeiten von Temperatur

Kapitel 2: Elektronen

- Sommerfeldmodell
 - Grundannahmen
 - Für welche Materialien es gut funktioniert
 - Erklärung: Leiter, weil freie Elektronen - vor allem Alkalimetalle (Lithium, Natrium)
 - Fermi-Dirac-Verteilung
 - Potential
 - Wellenfunktion
 - Zustandsdichte
 - Dispersionsrelation
 - Unterschied zu jener im Bloch-Modell
 - zeichnen
 - Wärmekapazität von Elektronen
 - „Kann dieses Modell Bänder erklären? Wenn nein, was muss man anpassen?“
- Modell der nahezu freien Elektronen
 - Bloch-Modelle und Potentiale
 - Folge aus dem Bloch-Theorem
 - Entstehung der Bänder
 - und Anzahl Zustände pro Band
 - Unterschied Metalle und Isolatoren (und Halbleiter)
 - auch warum 2-wertige-Metalle trotzdem Leiter sind
 - Dispersionsrelation
 - G-Periodizität
 - zeichnen mit Erklärung des Zonenrands
- Boltzmann-Transporttheorie
 - Änderung der Fermi-Fläche bei Anlegen eines elektrischen Feldes

Kapitel 3: Magnetismus

- Paramagnetismus allgemein
 - „Was ist es und wie hängt das mit Spins und dem äußeren Magnetfeld zusammen?“
 - Spin-Moment-Richtung und Spin-Richtung sind nicht das gleiche!
 - $E = -\mu_B$
 - Wissen, dass Unterschiede, ob Betrachtung von lokalisierten oder delokalisierten Elektronen existieren
- Lokaler Paramagnetismus
 - Brillouin-Funktion
 - „Herleitung“
 - Momente folgen Boltzmann-Verteilung und erklären warum!
 - zeichnen
 - Formel für x und für die Energie (und Verständnis)
 - Grenzfälle
 - Formel für Sättigungsmagnetisierung
 - Curie-Gesetz
 - Grafik zeichnen (Suszeptibilität vs. Temperatur)

- „Wie kann man das Modell für Ferromagnetismus erweitern?“
- Itineranter (Pauli-)Paramagnetismus
 - ungefähre Herleitung
 - „Hat man auch Bahndrehimpulsabhängigkeit?“
 - Skizze der Zustandsdichte
 - Pauli- und Stoner-Suszeptibilität
 - wissen: Pauli unabhängig von T
- Itineranter Diamagnetismus
 - Paarkorrelationsfunktion
 - zeichnen
- Ferromagnetismus
- Landau-Theorie
 - Formel für freie Energie, wie entwickelt man sie, warum in der Ordnung
 - „Was passiert über und unter der kritischen Temperatur?“
 - Berechnung der Magnetisierung (Fallunterscheidung von M^2 an T_C)
 - „Kann man die Theorie auch für was anderes verwenden als nur für Ferromagneten?“
 - Kurz darüber was sagen können.
- London-Gleichungen
 - herleiten und erklären
- Supraleiter
 - Meissner-Ochsenfeld-Phase
 - Unterschied Supraleiter und idealer Leiter

Prüfung bei Bühler-Paschen

Kapitel 1: Phononen

- Kristall
 - „Was ist ein Festkörper?“ !!!
 - Erklärung: Festkörper ist Materie im festen Aggregatzustand, deren Bausteine – Atome oder Gruppen von Atomen – sich annähernd an festen Positionen befinden und die eine nicht scharf definierte Mindestausdehnung haben.
- Monoatomare Kette
 - Herleitung der Zustandsdichte ausgehend von der Dispersionsrelation
 - „Wie erweitert man das Modell der monoatomaren Kette auf eine amorphen Festkörper?“
 - Erklärung: unterschiedliche Gitterkonstanten, Federkonstanten, Massen
- Anharmonische Effekte
 - wie sie berücksichtigt werden
 - was sie machen
 - wie man sie vereinfacht
 - Unterschied Wärmeausdehnung und Wärmewiderstand
 - Skizze Lennard-Jones-Potential: Abweichung von der Gleichgewichtslage (als Erklärung für Wärmeausdehnung)
 - „Wo sitzt Atom und warum divergiert es bei $x=0$?“
 - Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit
- Spezifische Wärme
 - „Welche Eigenschaft ergibt sich durch die Quantisierung des Wellenvektors?“
 - Erklärung: Wärmekapazität
 - Definition Wärmekapazität und Formel für Innere Energie

Kapitel 2: Elektronen

- Sommerfeld-Modell
 - Potential
 - „Was hat Potential mit den Ergebnissen der Energien zu tun?“
 - Definition Fermi-Dirac-Verteilung
 - Zustandsdichte $D(E)$ herleiten
- Modell nahezu freier Elektronen
 - Bloch-Theorem
- Tight-binding Modell
 - Annahmen
 - Aussagen
 - Hamilton-Operator
 - Konsequenzen
 - Bedeutung des Transferintegrals
 - Ausdruck für Energie
 - Einzelne Terme erklären (A , T)
- Semiklassisches Modell
 - Warum Wellenpakete verwendet werden und die Formel der Wellenpakete
 - „Was sind überhaupt Wellenpakete?“

- Boltzmann Transporttheorie
 - Was sie beschreibt
 - Ansätze
 - Formel
 - Wie man Abhängigkeit der Temperatur erhält !!!
 - Erklärung: Kettenregel für df/dr

Kapitel 3: Magnetismus

- Larmor Diamagnetismus
 - Konzept und wie ein magnetisches Moment entsteht
 - Warum kein Moment ohne Magnetfeld
 - Was ein magnetisches Moment überhaupt ist
 - „Was ist das Extremum des Diamagnetismus?“
 - Erklärung: Supraleiter
 - Erklärung mit Quantenmechanischer Energieverschiebung
 - „Wann zusätzlich Paramagnetismus, wann nicht?“
- Landau Diamagnetismus
 - „Welche Energie ergibt sich bei niedrigen Temperaturen und hohen Magnetfeldern?“
 - Größenordnung des Abstands der Energieniveaus im Vergleich zu dem Ergebnis im Sommerfeldmodell
 - Zeichnung Landau-Niveaus gegen Besetzung ohne Magnetfeld
 - „Welche Informationen kann man daraus ziehen?“
 - „Woher bekommt man Information über die Form der Fermi-Fläche?“
 - „Welche Größe wird gemessen?“
 - „Was hat Magnetisierung mit Energie zu tun?“
 - „Oszillationen welcher Größen treten auf?“
- Paramagnetismus allgemein
 - Definition bzw. Erklärung
 - Berechnung L, S, J von Ce mit Hund'schen Regeln
 - zeigen, dass Valenzelektronen nicht unbedingt Spin $\frac{1}{2}$ haben müssen
 - „Was passiert wenn man Kristallfeld mitberücksichtigt?“
- Langevin Paramagnetismus
 - „Herleitung“ für die Magnetisierung
 - Erwartungswert !!!
 - Besetzungswahrscheinlichkeiten der Boltzmann-Verteilung
 - Brillouin-Funktion !!!
 - Sättigungsmagnetisierung
 - „Wieso mittelt man über Momente?“
 - Zusammenhang Moment und Magnetquantenzahl
 - Aufspaltung der Energien im Magnetfeld
 - Grenzfälle der Brillouin-Funktion für großes und kleines x
 - Quantenmechanischer und klassischer Grenzfall
 - Besetzungsverteilung im quantenmechanischen Grenzfall
 - Wärmekapazität für quantenmechanischen Fall
 - Wichtig: Schottky-Anomalie

- Pauli-Paramagnetismus
 - Energieaufspaltung durch äußeres Feld
- Ferromagnetismus lokalisierter Elektronen
 - „Wie es dazu kommt?“
 - Erklärung: Austausch zwischen einzelnen magnetischen Momenten
 - Erklärung der Austauschwechselwirkung
 - „Herleitung“
 - „Warum gibt es sie?“ etc.
 - „Wieso senkt das die Energie?“
- Ferromagnetismus itineranter Elektronen
 - Wovon man ausgeht
- Landau-Theorie
 - gesamtes Konzept
 - Grafik mit freier Energie gegen Magnetisierung
- Supraleitung
 - „Ist jeder Supraleiter feldfrei?“
 - Erklärung: Typ 1 sind feldfrei, Typ 2 bildet sich Phase mit Magnetfeld aus
 - Supraleiter
 - Definition
 - Unterschied zu perfektem Leiter
 - „Gibt es sowas überhaupt?“
 - „Wie entsteht bei ZFC das Feld?“
 - Erklärung: Lenz'sche Regel, Induktions-Wirbelstrom → Magnetfeld
 - Entstehung Magnetfeldverdrängung
 - Art der Ströme
 - Erklärung: Kreisströme
 - „Wieso bleiben die Ströme, auch wenn Magnetfeld nicht mehr erhöht wird? Wie steckt das in der 1. London Gleichung?“
 - Größe eines Flussquants
 - „Woher der 2er vor $2e$?“
 - Erklärung: Cooper-Paare
 - „Gibt es einen Supraleiter, wo mehr als Paare gebildet werden?“
 - Erklärung: nein
 - Meissner-Ochsenfeld-Effekt
 - „Wie wird er beobachtet?“
 - Zeichnung H-T-Diagramm
 - Wissen: H ist äußeres Magnetfeld
 - „Wo liegt Meissner-Phase?“
 - „Welchen Weg geht ein idealer Leiter vs Supraleiter?“
- London-Gleichungen
 - Problem der 1. Gleichung und wie es behoben wird !!!
 - 2. London-Gleichung
 - London'sche Eindringtiefe

- Ginzburg-Landau-Theorie
 - Worauf sie beruht und allgemeines dazu
 - wichtig: hier freie Energiedichte, weil inhomogener Ordnungsparameter
 - Ordnungsparameter
 - Definition der Kohärenzlänge
 - Supraleiter 2. Art
 - Definition
 - Was passiert
 - vor allem wie entsteht die Phase
 - „Was ist ein Flussschlauch?“
 - auch zeichnen können mit wichtigsten Größen
 - „Wie viel Fluss geht durch Flussschläuche?“
 - Graph M/H und B/H für Typ 1 und Typ 2
 - Allgemeiner Unterschied Typ 1 und Typ 2

Random Fragen und wichtiges Zeug

- **ACHSENBESCHRIFTUNGEN !!!**
- „Welches Modell hat Periodizität nur durch Randbedingungen?“
 - Erklärung: Sommerfeld-Modell
- „Sehen Sie irgendwo in dem Raum kristalline Festkörper?“
 - Erklärung: Nein, kristalline Festkörper sind in Realität sehr selten – meisten sind amorph
- Wissen in welchem Block (s-, p-, d-, f) ein Element ist (Periodensystem) und daraus auf Valenzelektronenanzahl schließen können !!!
- Kristallfeld-Effekte: wo relevant und Energieaufspaltung